

# Resolução:

1

Primeiro teste Fundamentos de Oscilações, Flúidos e Termodinâmica

Centro Federal de Ensino Tecnológico de Minas Gerais - CEFET-MG

Professor: Kilder Leite Ribeiro

12/03/2026

Nome:

Nome:

## Questão 1

Duas estrelas de nêutrons estão separadas por uma distância de  $1,0 \times 10^{10} m$ . Ambas tem massa de  $1,0 \times 10^{30} kg$  e raio de  $1,0 \times 10^5 m$ . As estrelas se encontram inicialmente em repouso relativo. Com que velocidade estarão se movendo, em relação a esse referencial de repouso, (a) quando a distância for metade do valor inicial e (b) quando estiverem na iminência de colidir?

$$d = 1,0 \times 10^{10} m$$

$$m_1 = m_2 = 1,0 \times 10^{30} kg$$

$$r_e = 1,0 \times 10^5 m$$

$$v_0 = 0$$

$$(a) E_i = \cancel{K_i} + U_i = E_f = K_f + U_f$$

$$K = \frac{1}{2} m v^2; \quad U = - \frac{G M m}{r_i}$$

$$K_f = 2 \cdot \frac{1}{2} m v_f^2 \quad (\text{As duas}$$

estrelas possuem energia Cinética).

$$- \frac{G M m}{r_i} = 2 \cdot \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{G M m}{r_f}$$

$$m v_f^2 = \frac{G M m}{r_f} - \frac{G M m}{r_i}$$

$$v_f^2 = \frac{G M}{\frac{r}{2}} - \frac{G M}{r}$$

$$v_f^2 = \frac{G M}{r} \Rightarrow$$

$$v_f = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \cdot 1 \times 10^{30}}{1 \times 10^{10}}}$$

$$v_f = 8,167 \times 10^4 m/s$$

$$v_f = 8,2 \times 10^4 m/s$$

$$(b) \text{ Colidir} \rightarrow r = 2 \times 10^5 m$$

$$v_f = \sqrt{\frac{6,67 \times 10^{-11} \cdot 1 \times 10^{30}}{2 \times 10^5}}$$

$$v_f = 1,82 \times 10^7 m/s$$

## Questão 2

Na figura da questão 2, três esferas de  $5,0\text{kg}$  estão localizadas a distância de  $d_1 = 0,300\text{m}$  e  $d_2 = 0,400\text{m}$ . (a) Qual é o módulo e (b) qual é a orientação (em relação ao semieixo x positivo) da força gravitacional total que as esferas A e C exercem sobre a esfera B?

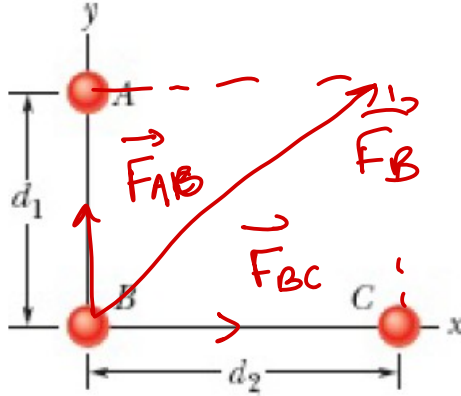


Figure 1: Questão 2

(a)

$$\vec{F}_{AC} = \frac{G M_A M_B}{r_{AB}^2} \hat{j} =$$

$$\vec{F}_{AB} = \frac{6,67 \times 10^{-11} \cdot 5\text{kg} \cdot 5\text{kg}}{(0,3\text{m})^2} \hat{j} = 1,85 \times 10^{-8} \text{N} \hat{j}$$

$$\vec{F}_{CB} = \frac{G M_C M_B}{r_{CB}^2} \hat{i} = \frac{6,67 \times 10^{-11} \cdot 5\text{kg} \cdot 5\text{kg}}{(0,4)^2} \hat{i} = 1,04 \times 10^{-8} \text{N} \hat{i}$$

$$\vec{F}_B = \vec{F}_{CB} \hat{i} + \vec{F}_{AB} \hat{j} = (1,04 \times 10^{-8} \text{N} \hat{i} + 1,85 \times 10^{-8} \text{N} \hat{j})$$

$$|\vec{F}_B| = \sqrt{(1,04 \times 10^{-8})^2 + (1,85 \times 10^{-8})^2}$$

$$= 2,12 \times 10^{-8} \text{N}$$

(b) orientação em relação ao eixo x



$$\text{tg} \alpha = \frac{F_{BA}}{F_{BC}} = \frac{1,85 \times 10^{-8}}{1,04 \times 10^{-8}} = 1,779$$

$$\alpha = 60,66^\circ$$